

杭州电子科技大学学生考试卷（A）卷

考试课程	固体物理（甲）	考试日期	2022年6月23日	成绩	
课程号	A0404380	教师号		任课教师姓名	郑鹏/乔文/吴章婷
考生姓名		学号（8位）		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题	第七大题	第八大题	第九大题		
得分											

1、金原子结合成金单晶的过程中的吸引力和排斥力分别是什么？金具有良好延展性的原因是什么？（10分）

吸引力：电子云与正离子间的异性电荷库仑吸引力（2'）

排斥力：核之间库仑斥力、电子云因重叠而产生排斥力（泡利不相容原理）（4'）

金具有良好延展性的原因是金属结合主要依靠电子云与正离子之间的库仑力，这种引力没有方向性。晶体中原子排列的具体形式没有特殊要求，因而金属键没有方向性和饱和性。金属结合是一种体积效应，原子越紧凑，库伦能就越低，所以金属结合对晶体结构没有限制。由于金属结合对晶体结构没有特殊的限制，原子排列比较自由，因此在外力作用下较容易发生永久的形变。（4'）

2、为什么水分子在结合过程中一个氧只能结合两个氢，并且其分子结构不为直线型？（10分）

水分子在结合过程中一个氧只能结合两个氢：

氧和氢结合成水分子为共价结合过程，共价结合过程要满足饱和性原则，即一个原子只能形成一定数目的共价键。（2'）

价电子壳层如果不到半满，能形成共价键的数目与价电子相等；当价电子壳层超过半满时，由泡利原理，部分电子必须自旋相反配对，能形成共价键的数目少于价电子数，对于 IV-VII 族元素依靠共价键结合，共价键的数目满足 8-N 规则。（1'）

氢最外层只有电子，可以形成一个共价键；而氧最外层有 6 个电子，可以形成 2 个共价键。因而水分子在结合过程中一个氧只能结合两个氢。（2'）

分子结构不为直线型：

1) 氧原子未配对的是两个 p 电子。（2'）

2) p 电子的电子云是哑铃状的，应相互垂直。（2'）

3) 但由于两个氢核会相互排斥导致角度比 90° 大一点，为 104.5°。（1'）

3、你认为一般的简单晶格中存在强烈的红外吸收吗？为什么？（5分）

不存在，（2'）

对于三维晶格：N 个初基原胞，每个 S 个原子，每个原子 3 个自由度。

则初基原胞总自由度为 3S 3S 支格波。

初基原胞内的质心运动：声学格波 3 支

初基原胞内的相对运动：光学格波 3(S-1)支

简单晶格 S=1，因而简单晶格不存在光学支格波，（3'）

实验已经证实，离子晶体能强烈吸收远红外光波，这种现象产生的根源是离子晶体中的长光学横波能与远红外电磁场发生强烈耦合。

4、对于氯化铯结构，请解答以下三个问题：（15分）

- (1) 属于什么晶格结构？其初基原胞中含有多少个原子？
- (2) 倒格子是什么布拉菲格子？其布里渊区是什么形状？
- (3) 晶格振动有多少支格波？其中分别多少支光学波多少支声学波？

1) 布拉菲格子是简单立方，(3')

初基原胞包含一个 Cs 原子一个 Cl 原子，两个原子。(2')

2) 倒格子所属的布拉菲格子为简立方。(3')

布里渊区的形状为立方体。(2')

3) 6 支格波。(3')

3 支声学波，3 支光学波。(2')

5、随温度的升高，金属 Cu、Ag 等的电导率是升高还是降低，请分析物理机制。（10分）

变化趋势：Cu、Ag 的电导率随着温度的升高而逐渐下降

物理机制：金属导电是电子导电，电子在电场的作用下做定向漂移运动，形成金属中的电流。电子在金属导体中定向运动时，受到的阻碍作用愈小，导体呈现的电阻就愈小。反之，电子运动受到的阻碍作用愈大，它运动得就愈不自由，导体所呈现的电阻就愈大。电子在定向漂移运动中，受到的阻碍作用是电子与金属中晶体点阵上的原子实碰撞产生的。

在金属导体中，晶体点阵上的原子实，虽然基本上保持规则的排列，但并不是静止不动的。每个原子实都在自己的规则位置附近不停地做热振动，整个导体中原子实的热振动并没有统一步调。这样，就在一定程度上破坏了原子实排列的规则性，形成了对电子运动的阻碍作用。原子实的热振动离开自己规则位置愈远，与电子相碰的机会愈多，电子漂移受到的阻碍作用就愈大，导体呈现的电阻也就大起来了。所以温度升高时，原子实的热振动加强，振动的幅度加大，于是，做定向漂移的电子与原子实相碰的机会增多，碰撞次数也增加，所以，金属导体的电阻就增加了，电导率下降。

6、在 $T=0K$ 下，请解释金属中的自由电子还具有相当大的平均动能的原因。（10分）

根据自由电子近似：在没有发生碰撞时，电子与电子、电子与离子之间的相互作用完全被忽略。由于金属中的电子是自由电子，因此电子的能量只是动能。

根据费米分布，在绝对零度时，电子占据费米能以下的状态，因而总能量也就是总动能不为零，金属中的自由电子还具有相当大的平均动能。

具体证明过程如下：

在 k 空间，自由电子的等能面为球面：

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

对应于一定的电子能量 E ，半径为

$$|k| = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

在 k 空间中，在半径为 $|k|$ 的球体范围内的电子态数目，

$$Z(E) = \frac{4}{3}\pi k^3 \times \frac{V}{4\pi^3} = \frac{V}{3\pi^2} \left(\frac{2mE}{\hbar^2} \right)^{3/2}$$

则能态密度函数

$$g(E) = \frac{dZ(E)}{dE} = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2}$$

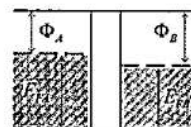
$$T=0K, \text{ 费米分布函数 } f(E) = \begin{cases} 1 & (E \leq E_F^0) \\ 0 & (E > E_F^0) \end{cases}$$

$$\text{电子总数 } N = \int_0^{E_F^0} g(E) dE = \int_0^{E_F^0} \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2} dE$$

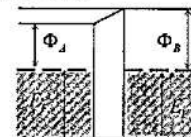
热力学绝对零度时电子系统中每个电子的平均能量

$$\bar{E} = \frac{\int_0^{E_F^0} E g(E) dE}{N} = \frac{3}{5} E_F^0$$

7、已知金属 Au 和 Ag 的功函数分别为 5.1 和 4.52 eV (真空能级位置定义为 0 eV)，导线连接两金属的瞬间，会有电子流动吗？请结合画图法说明。（10）



a 图为两金属未发生接触前的电子势阱。(2)



b 图为两金属的接触电势差的形成。(2)

Ag 的功函数为 4.52 eV，Au 的功函数为 5.1 eV，费米能级位于真空能级减功函数处。

因此，Ag 的费米能级的位置比 Au 的费米能级的位置高，如图 a 所示，图中 A 代表 Ag，B 代表 Au。两个金属接触瞬间，电子从费米能级较高的金属 Ag 流到费米能级较低的金属 Au，导致接触电势差产生。(2)

最终接触电势差正好补偿了两者之间费米能级的差别，达到统计平衡时，整个系统有了一个统一的费米能级，电子停止流动，如图 b 所示。(2)

8、为什么满带不导电，不满带才可以导电？请结合画图说明。（10）

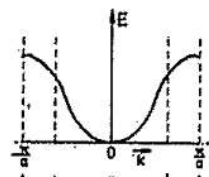
第一布里渊区中所有电子的运动所形成的电流密度：

$$\vec{J} = -\frac{e}{4\pi^3} \int_{B.Z} \vec{V}(\vec{K}) f d\tau_{\vec{K}}$$

(1) 满带情况

dt 时间内，在外场力作用下，每一电子均获得 dK 增量，相当于所有电子“齐步走”。

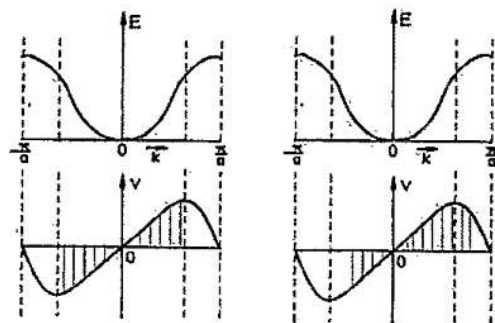
由于倒格子周期性，dt 时间内，从一端离开第一布里渊区的电子，等于从另一端又进入第一布里渊区。k=k+Gh



也就是说加 F 外前后：电子的对称分布没有改变；积分域仍为第一布里渊区；V(K) 为奇函数；f 为偶函数；均未改变。所以 J=0。

(2) 不满带情况

加 F 外前后，电子分布由对称→不对称，即加 F 外后，电子分布已不满足原先的平衡态下费米分布。有电流定向流动就是非平衡态，所以费米分布函数 f 也不对称了。



电子的速度分布和实际积分域实际积分域不对称了，

所以 J≠0

9、已知在 20°C 时，金属 Ta 为体心立方，其密度为 17679.79kg/m³，Ta 原子的摩尔质量为 181g/mol，阿伏伽德罗常数 N_A=6.022 × 10²³ mol⁻¹。（20 分）求：

(1) 晶格常数；

(2) (110) 面的面间距；

(3) (110) 面的一级衍射角 (X 光波长 1.54Å)。

1) Ta 为体心立方，一个晶胞内有 2 个原子，设原子质量为 m，晶格常数为 a，(2')

则质量密度为 $\rho = \frac{2m}{a^3}$ ，晶格常数为 $a = \sqrt[3]{\frac{2m}{\rho}}$ ，(2')

一个 Ta 原子的质量 $m = \frac{181 \times 10^{-3}}{6.022 \times 10^{23}} \text{ kg}$ ， $\rho = 17679.79 \text{ kg/m}^3$ (1')

晶格常数为 $a = 3.24 \text{ Å}$ (2')

2) 对立方晶体，晶面族 (hkl) 的面间距为 $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$ (3')

(110) 面的面间距为 $d_{110} = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{3.24}{\sqrt{2}} \text{ Å} = 2.29 \text{ Å}$ (3')

3) 布拉格反射公式 $2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$ ，对于 (110) 面的一级衍射角有 $2d_{110} \sin \theta = \lambda$ (4')

$d_{110} = 2.29 \text{ Å}$ ， $\lambda = 1.54 \text{ Å}$ ，

得到 $\theta = 19.6^\circ$ (2')